

Sevrage de la ventilation mécanique

Introduction, champ & méthodologie



Champ : sevrage de la ventilation mécanique (VM) chez l'adulte et l'enfant, à l'exclusion du nouveau-né et du réveil d'anesthésie (précision imprimée en couverture de la source, reprise ici sans l'omettre). XXI^e Conférence de Consensus SRLF, avec la participation de la SFAR, de la Société de Pneumologie de Langue Française et du Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatriques (GFRUP), Ecole Normale Supérieure, Lyon, 11 octobre 2001.

Définition retenue par le jury pour le terme « sevrage » : la procédure en trois étapes (pré-requis à l'épreuve de ventilation spontanée [VS], l'épreuve de VS, puis une période de 48 heures) aboutissant à l'interruption de la VM pendant 48 heures ; ce sevrage réussi s'accompagne habituellement de l'extubation.

Cinq questions ont été posées au jury : (1) quand débiter le sevrage ? (2) peut-on prévoir un sevrage difficile ? (3) comment conduire le sevrage ? (4) particularités selon le terrain ? (5) que faire en cas d'échec du sevrage ?

Méthodologie & convention de cette fiche

Système **Society of Critical Care Medicine Rating System** (1997), distinct de GRADE — **identique dans son principe à celui de la conférence CIVD (2002)** de ce même corpus : chaque énoncé peut porter une lettre de **niveau de preuve** de la référence (a = essais randomisés > b = études non randomisées > c = mises au point, revues, séries de cas > d = opinions non revues par des pairs) et, quand le jury l'a jugé possible, un chiffre de **niveau de recommandation** (1 = preuves indiscutables > 2 = preuves + consensus d'experts > 3 = pas de preuves adéquates, opinion d'experts).

■ **Particularité de ce document, disclosed** : le texte source mêle, dans les mêmes crochets, ces cotations preuve/force (ex. « [a, 1] », « [c, 3] », « [b] » seul) et de **simples renvois bibliographiques numérotés sans lettre** (ex. « [2] », « [3] » seuls — 32 occurrences sur 101 crochets au total, vérifié par extraction exhaustive du texte). Rien dans la source ne permet de déterminer avec certitude si un crochet numérique nu est un renvoi bibliographique ordinaire ou une cotation de niveau non accompagnée de sa lettre. **Choix retenu ici** : tous les crochets sont reproduits tels quels, en petit texte gris, à la suite de l'énoncé concerné — jamais convertis en puce de couleur (grade_chip) ni réinterprétés, pour ne fabriquer aucune cotation absente de la source.

Abréviations principales utilisées dans cette fiche (liste de la source, abrégée) : **VM** = ventilation mécanique ; **VS** = ventilation spontanée ; **VNI** = ventilation non invasive ; **AI** = aide inspiratoire ; **VACI** = ventilation assistée contrôlée intermittente ; **PEP** = pression téléexpiratoire positive ; **FiO₂** = fraction inspirée en oxygène ; **FR** = fréquence respiratoire ; **FR/VT (f/VT)** = fréquence respiratoire sur volume courant ; **BPCO** = bronchopneumopathie chronique obstructive ; **CV** = capacité vitale ; **P_{imax}/P_{emax}** = pressions statiques maximales inspiratoire/expiratoire.

Sevrage de la ventilation mécanique

Q1-Q2 — Début du sevrage & prédiction du sevrage difficile



Question 1 — Quand débiter le sevrage de la VM ?

L'opportunité d'interrompre la VM doit être recherchée **dès son instauration**, indépendamment de la pathologie sous-jacente [2]. La procédure débute par la recherche du pré-requis à l'épreuve de VS, effectuée en règle générale par le personnel infirmier et/ou les kinésithérapeutes ; cette recherche doit être **précoce** [c, 3], **quotidienne** [c, 3] et faire l'objet d'un **protocole écrit** [a, 1].

Thème	Énoncé	Réf.
Critères généraux	Absence de vasopresseur et d'inotrope, absence de sédation, réponse cohérente aux ordres simples. Relèvent du bon sens clinique mais n'ont pas fait l'objet de travaux spécifiques.	[c, 3]
Critères respiratoires	FiO ₂ ≤ 50 % et niveau de PEP ≤ 5 cmH ₂ O. Le médecin peut s'affranchir d'un ou plusieurs de ces critères (généraux ou respiratoires) pour décider de l'épreuve de VS.	[c, 3]
Mécanique ventilatoire	Les paramètres et indices dérivés (pressions, résistance, compliance, commande ventilatoire) ne sont pas suffisamment discriminants pour en recommander l'usage systématique. Le sevrage réussit dès la première tentative chez environ deux tiers des patients sélectionnés sur les critères ci-dessus ; le taux d'échec qui en découle est jugé acceptable au regard des risques d'une VM prolongée inutilement.	[c, 3]

Question 2 — Peut-on prévoir un sevrage difficile ?

Le sevrage de la VM est le plus souvent facile : **deux tiers** des malades sont définitivement sevrés à l'issue de la première épreuve de VS [a]. Le **sevrage difficile** est défini soit par l'échec de la première épreuve de VS, soit par la nécessité d'une reprise d'assistance ventilatoire dans les 48 heures suivant son arrêt programmé [3] — il concerne environ **un quart** des patients lors de la première épreuve [b], et environ **15 %** des patients extubés à l'issue de la première épreuve sont ré-intubés dans les 48 heures [b]. Individualiser les patients à risque est important : la ré-intubation est associée de manière indépendante à une **augmentation de la mortalité** [b, 2].

Thème	Énoncé	Réf.
Facteurs généraux de risque	Durée de VM précédant le sevrage et score de gravité élevé (facteurs indépendants) [b]. BPCO [b] ou maladie neuromusculaire [c] à l'origine de la décompensation initiale : risque au moins doublé. Insuffisance cardiaque gauche et coronaropathie : facteur de risque supplémentaire possible [c]. Anxiété/environnement psychologique défavorable : facteur de risque probable [c]. Âges extrêmes : non retenus comme facteur de risque indépendant [b].	—
Facteurs respiratoires	Rapport fréquence respiratoire/volume courant (f/VT) > 105, mesuré 2 min après passage en VS sur pièce en T : détecterait précocement les patients qui ne toléreront pas l'épreuve [b, 2], mais intérêt discutable (valeur variable selon les études, mesure non standardisée, nécessite un spiromètre) — non recommandé en routine [b, 3]. D'autres indices (pressions, résistance, compliance) sont insuffisamment spécifiques/sensibles [b, 3].	—
Critères prédictifs de l'échec de l'extubation	Distincts des critères de sevrage difficile. Liés à la pathologie sous-jacente (atteinte neurologique centrale) [b] ou au terrain (enfant, sexe féminin) [b]. Aspiration trachéale nécessaire au moins toutes les 2 heures, ou toux inefficace : difficulté d'extubation largement accrue [b]. Un obstacle laryngo-trachéal peut être recherché par test de fuite (ballonnet dégonflé) ou test d'obstruction de la sonde, techniques non correctement validées [c, 3]. La présence de ces facteurs ne doit pas retarder le sevrage, mais impose une vigilance accrue si l'extubation est décidée.	—

Sevrage de la ventilation mécanique

Q3 — Conduite de l'épreuve de ventilation spontanée



Question 3 — Comment conduire le sevrage ?

Intérêt d'un protocole de sevrage

La recherche systématique et quotidienne de critères simples autorisant l'épreuve de VS évite la prolongation inutile de la VM ; elle peut être efficacement réalisée par le personnel infirmier et/ou les kinésithérapeutes dans le cadre d'un protocole [a, 1]. Cette attitude réduit l'incidence des auto-extubations, des trachéotomies, du nombre de patients ventilés de façon prolongée et de la durée de séjour en réanimation [a, 1]. Le protocole doit être écrit, élaboré avec toute l'équipe soignante, simple d'application, et diffusé largement (objectifs, modalités, résultats) lors de réunions régulières [3].

L'épreuve de ventilation spontanée (VS)

Dès que le pré-requis est réuni, l'épreuve de VS doit être réalisée sans délai, en règle par le personnel infirmier et/ou les kinésithérapeutes [2]. **Modalités** : patient informé, rassuré, encouragé, installé en position semi-assise, aspiration trachéo-bronchique préalable. L'épreuve peut être menée sur **pièce en T** (air humidifié et enrichi en oxygène, dispositif anti ré-inspiration) ou en **aide inspiratoire** (AI $\approx$ 7 cmH₂O, ballonnet gonflé, sans PEP associée) — les deux modalités ne diffèrent pas en pourcentage de patients tolérant l'épreuve ou restant en VS à 48 h [a, 1]. L'AI est préférée si la sonde d'intubation est de diamètre inadéquat ou à haut risque d'obstruction [3] ; le choix reste sinon fonction des habitudes de l'unité. Un filtre échangeur de chaleur et d'humidité accroît l'espace mort instrumental et nécessite d'augmenter le niveau d'AI [b, 2]. Il n'est pas recommandé d'ajouter une PEP au niveau d'AI de l'épreuve [3].

Durée : 30 à 120 minutes [1], sauf insuffisance respiratoire restrictive d'origine neuromusculaire (échec parfois retardé) où une durée d'au moins 12 heures est souvent proposée [3] ; à l'inverse, la durée peut être raccourcie à 30 minutes minimum si un sevrage facile est prévisible (décision médicale) [3].

Surveillance : état clinique, monitoring continu de la FR, FC, pression artérielle et oxymétrie de pouls, aspiration régulière. L'apparition de **signes de mauvaise tolérance** — FR > 35/min, SpO₂ < 90 %, variation > 20 % de FC ou de PAS, sueurs, troubles de la vigilance, agitation — impose de vérifier la perméabilité de la sonde et d'interrompre l'épreuve après prélèvement des gaz du sang artériel [b, 3] ; en l'absence de signe de mauvaise tolérance, les gaz du sang ne sont pas systématiques [3]. En cas de succès, rechercher les facteurs de risque d'échec de l'extubation (Q2) ; en leur absence et après aspiration gastrique, extuber sur **prescription écrite** [3]. Chez l'adulte, aucune corticothérapie systématique n'est justifiée pour prévenir l'œdème laryngé [a, 1].

Échec de l'épreuve de VS : rechercher et traiter les causes (obstruction de sonde/arbre trachéo-bronchique, insuffisance ventriculaire gauche, ischémie myocardique, neuromyopathie de réanimation, sepsis, anémie, dysfonction diaphragmatique, bronchospasme, désordres métaboliques/nutritionnels). La **VACI allonge la durée du sevrage et ne doit pas être proposée** [a, 1]. Deux modalités possibles [b, 2] : (1) AI ajustée pour une FR de 20-30/min, épreuves quotidiennes de VS poursuivies en parallèle avec décroissance progressive de l'AI ; (2) ventilation volumétrique assistée contrôlée avec essais de VS quotidiens de durée croissante jusqu'à tolérance de 30-120 min consécutives, puis extubation.

Sevrage de la ventilation mécanique

Q4 — Particularités selon le terrain



Question 4 — Particularités selon le terrain

Le déroulement de la procédure de sevrage est identique quelle que soit la maladie et doit débiter le plus tôt possible [c, 2]. Les données spécifiques concernent surtout les patients BPCO, cardiopathes, neurologiques, chirurgicaux et pédiatriques.

Thème	Énoncé	Réf.
BPCO	Facteur de risque de sevrage difficile [b, 2] (déséquilibre charge/capacité des muscles respiratoires, hyperinflation dynamique ; aggravé par une insuffisance ventriculaire gauche associée). Bronchodilatateurs si bronchospasme : augmentent les chances de succès [c, 3] ; intérêt des corticoïdes systémiques non évalué. Critères pré-requis identiques à la population générale [3]. Épreuve de VS en AI ou pièce en T [a, 1] ; seuil de mauvaise tolérance parfois abaissé à SpO ₂ < 88 % [c, 3] ; durée de 120 min privilégiée du fait du risque de sevrage difficile [c, 3]. En cas d'échec : reprise rapide de la VM en AI + PEP et bronchodilatateurs [b, 2]. VNI proposable en cas d'échec d'extubation [b, 2] ; VNI après extubation délibérée malgré échec de l'épreuve encore en cours d'évaluation, non recommandée actuellement [a] [3].	—
Cardiopathie	Le passage en VS augmente le retour veineux et la postcharge ventriculaire gauche : peut induire une insuffisance cardiaque aiguë [b] ; la stimulation catécholaminergique peut causer une ischémie myocardique chez les patients à risque [b]. Pré-requis identique au cas général [3]. En cas de sevrage difficile : évaluation par échocardiographie et/ou cathétérisme cardiaque droit ; réduction de la volémie (diurétiques) et des résistances vasculaires (vasodilatateurs) théoriquement préférable à la stimulation de l'inotropisme [c, 3] ; sevrage progressif logique dans ce contexte [3].	—
Neurologique — pathologies cérébrales	Sevrage envisageable seulement en l'absence d'hypertension intracrânienne [2]. Chances de succès augmentent avec le score de Glasgow [b]. Échecs d'extubation plus fréquents (risque d'encombrement : troubles de déglutition, toux inefficace) [b] — recours plus fréquent à la trachéotomie [b, 2].	—
Neurologique — maladies neuromusculaires	Évaluation clinique régulière nécessaire. Dans les affections en voie d'amélioration (ex. polyradiculonévrite aiguë) : mesures répétées de la capacité vitale (> 8-10 mL/kg), Pimax (< -20 cmH ₂ O), Pemax (> 40 cmH ₂ O) [c, 3]. Épreuve de VS d'au moins 12 h ; hypercapnie > 45 mmHg = signe de gravité majeure ; toute baisse même modeste de la SaO ₂ témoigne d'une hypoventilation grave [2]. CV minimale de 15 mL/kg proposée pour l'extubation au cours de la polyradiculonévrite aiguë, en l'absence de trouble de déglutition [c, 3].	—
Neurologique — maladies dégénératives	Au décours de la première décompensation respiratoire, discuter avec le patient et sa famille les choix thérapeutiques futurs pour faciliter les décisions ultérieures (non coté).	—
Patients chirurgicaux	Assimilés à la population générale, hormis une dysfonction diaphragmatique postopératoire transitoire (chirurgie thoracique et abdominale) et la douleur, qui doit être traitée [b, 2]. Taux d'échec d'extubation le plus faible de toutes les catégories [b].	—
Patients pédiatriques	Procédure identique à celle de l'adulte [c, 2]. Épreuve de VS en AI ou pièce en T malgré des résistances élevées des tubes de petit diamètre [a, 1]. Incidence de complications laryngées plus importante (ventilation habituellement à fuites), potentiellement prévenue par des corticoïdes 6 à 12 heures avant l'extubation [b]. Indices prédictifs d'échec pas plus discriminants que chez l'adulte [b].	—

Sevrage de la ventilation mécanique

Q5 — Échec du sevrage & organigramme



Question 5 — Échec du sevrage : que faire ?

Définition : persistance d'une dépendance ventilatoire partielle ou totale malgré des tentatives de sevrage répétées depuis **au moins 30 jours** — situation concernant des patients ventilés sur sonde d'intubation, de trachéotomie, ou même de façon non invasive [3]. Elle représente environ **5 %** des patients de réanimation, mais pose un problème majeur de prise en charge (comas chroniques, insuffisance respiratoire chronique, séquelles de défaillance multiviscérale, complications postopératoires sévères).

Thème	Énoncé	Réf.
Prise en charge en réanimation	La VNI peut être proposée en cas d'échec du sevrage de la ventilation endotrachéale [b, 2] (jamais évaluée de façon prospective et randomisée dans cette indication précise) ; contre-indiquée en cas de troubles majeurs de la conscience ou de déglutition [b, 2], parfois impossible en cas de fuites importantes ou d'intolérance du masque [c]. La trachéotomie diminue le travail respiratoire [b], facilite la toilette bronchique et améliore le confort [d] (intérêt dans le sevrage jamais démontré) ; proposable en cas de contre-indication ou d'échec de la VNI, sans critère validé pour définir le moment optimal — décision au cas par cas [3].	—
Hospitalisation hors réanimation	Objectifs : poursuite du sevrage et mise en place d'une réhabilitation (entraînement à l'exercice, assistance nutritionnelle, kinésithérapie, éducation du patient) [b, 2], dans des unités de soins intermédiaires respiratoires, unités de soins de suite spécialisées ou unités de sevrage (équivalent des « weaning centers » nord-américains) [2].	—
Prise en charge à domicile	Très développée en France ; envisageable seulement avec l'aide de professionnels entraînés [b, 2]. Pour une dépendance ventilatoire > 16 h/jour : infrastructure dédiée requise (deux ventilateurs avec alarmes haute/basse pression, batterie de secours, humidificateur-réchauffeur, aspiration trachéale avec batteries, source d'oxygène de secours, ballon autogonflable type Ambu® si trachéotomie) et possibilité de contacter un référent médical et technique 24 h/24. Charge particulièrement lourde pour la famille [b, 2].	—
Limitation de soins	À envisager lorsque le recours à la VNI ou à la trachéotomie apparaît comme une obstination déraisonnable, ou lorsque le patient refuse la procédure de sevrage et/ou la poursuite des soins — sans négliger le rôle de la famille [3].	—

Figure 1 — Déroulement de la procédure de sevrage (organigramme, reconstruit à partir du rendu visuel de la page source)

PRÉ-REQUIS (recherche quotidienne, précoce, par protocole écrit — personnel infirmier et/ou kinésithérapeutes) : absence d'inotrope et de vasopresseur • absence de sédation • réponse cohérente aux ordres simples • $\text{FiO}_2 \leq 50\%$ • $\text{PEP} \leq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$	
↓ ÉPREUVE DE VENTILATION SPONTANÉE (VS) — pièce en T ou aide inspiratoire (AI) sans PEP, 30 à 120 minutes	
↓ Recherche de signes de mauvaise tolérance : $\text{FR} > 35/\text{min}$ • $\text{SpO}_2 < 90\%$ • variation $> 20\%$ de FC ou PAS • sueurs, agitation, troubles de la vigilance	
Signes présents	Signes absents
Gaz du sang artériel et reprise de la VM	Recherche des critères d'extubation
↓ SEVRAGE DIFFICILE	↓ EXTUBATION
> 30 jours → ÉCHEC DU SEVRAGE . Sinon, reprise du cycle (AI dégressive ou VS/VAC) → retour au pré-requis.	48 h → SEVRAGE RÉUSSI . Si ré-intubation ou VNI dans les 48 h → retour à la case « sevrage difficile ».

Notes de la figure (verbatim) : 1) Le médecin peut décider que l'un ou plusieurs des éléments du pré-requis peut(vent) ne pas être présent(s). 2) Le choix entre les deux techniques et la durée de l'épreuve de VS dépend des habitudes de l'unité. 3) L'extubation est une décision médicale sur prescription écrite ; l'absence des critères d'extubation ne conduit pas systématiquement à la refuser. 4) Le sevrage difficile correspond à l'échec de l'épreuve de VS ou à la reprise de l'assistance ventilatoire dans les 48 heures suivant son arrêt programmé. 5) Réussi dès la première épreuve de VS, le sevrage est dit facile. 6) L'échec du sevrage correspond à la persistance d'une ventilation partielle ou totale malgré des tentatives de sevrage répétées depuis au moins 30 jours.

Sevrage de la ventilation mécanique

Pistes de recherche & sources



Pistes de recherche & sources

Pistes de recherche suggérées par le jury : critères prédictifs d'échec de l'extubation ; intérêt de protocoles de sevrage appliqués à des sous-groupes homogènes (neuromusculaires, neurochirurgie, chirurgie thoraco-abdominale, pédiatrie) ; place de la VNI dans la procédure de sevrage (extubation délibérée, prévention de la ré-intubation) ; place de la trachéotomie dans le sevrage ; place des algorithmes automatisés.

Document source : XXI^e Conférence de Consensus en Réanimation et Médecine d'Urgence de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), avec la participation de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR), de la Société de Pneumologie de Langue Française et du Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatriques (GFRUP). Ecole Normale Supérieure, 16 allée d'Italie, Lyon, jeudi 11 octobre 2001. Texte publié dans *Réanimation* 2001;10:697-8. Organisée conformément aux règles méthodologiques de l'ANAES.

Jury : Président C. Richard (Le Kremlin-Bicêtre) ; L. Beydon (Angers), S. Cantagrel (Tours), A. Cuvelier (Rouen), B. Fauroux (Paris), B. Garo (Brest), L. Holzapfel (Bourg-en-Bresse), O. Lesieur (La Rochelle), J. Levraut (Nice), E. Maury (Paris), C. Polet (Rouen), N. Roche (Paris), J. Roeseler (Bruxelles). Conseillers scientifiques : C. Chopin (Lille), T. Similowski (Lyon). Organisateur local : D. Robert (Lyon).

Méthodologie : Society of Critical Care Medicine Rating System (1997) — lettre de niveau de preuve (a > b > c > d) et, quand possible, chiffre de niveau de recommandation (1 > 2 > 3), imprimés entre crochets. Le texte mêle ces cotations à de simples renvois bibliographiques numérotés sans lettre — les deux sont reproduits verbatim dans cette fiche, sans être distingués par une puce de couleur (voir avertissement méthodologique, page 1).

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des questions 1 à 5 du texte long de la conférence (critères de début de sevrage, prédiction du sevrage difficile, conduite de l'épreuve de VS, particularités selon le terrain, conduite à tenir en cas d'échec), les pistes de recherche du jury et l'organigramme « Procédure de sevrage » (Figure 1, page 11 de la source), reconstruit à partir d'un rendu visuel à 150dpi (page composée d'une image, sans texte extractible). Champ de la conférence : **hors nouveau-né et réveil d'anesthésie** (voir intro).

Avertissement — document de 2001 : cette fiche de synthèse indépendante est produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des questions traitées et de l'organigramme du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques numérotées) et n'est ni éditée ni validée par la SRLF, la SFAR ou les sociétés partenaires. **Les pratiques de ventilation et de sevrage ont évolué depuis 2001** (essais cliniques ultérieurs sur les protocoles de sevrage automatisés, la VNI post-extubation, les indices prédictifs) : en cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.